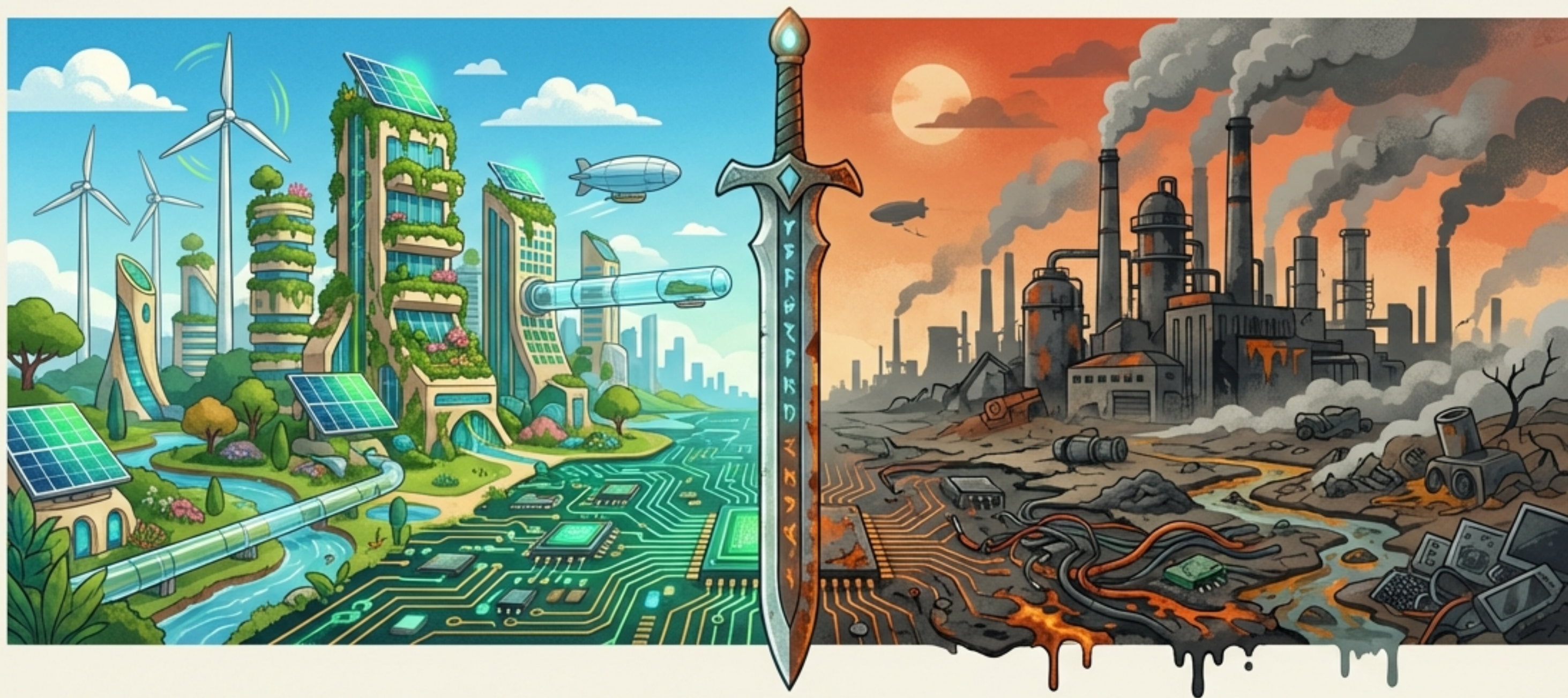


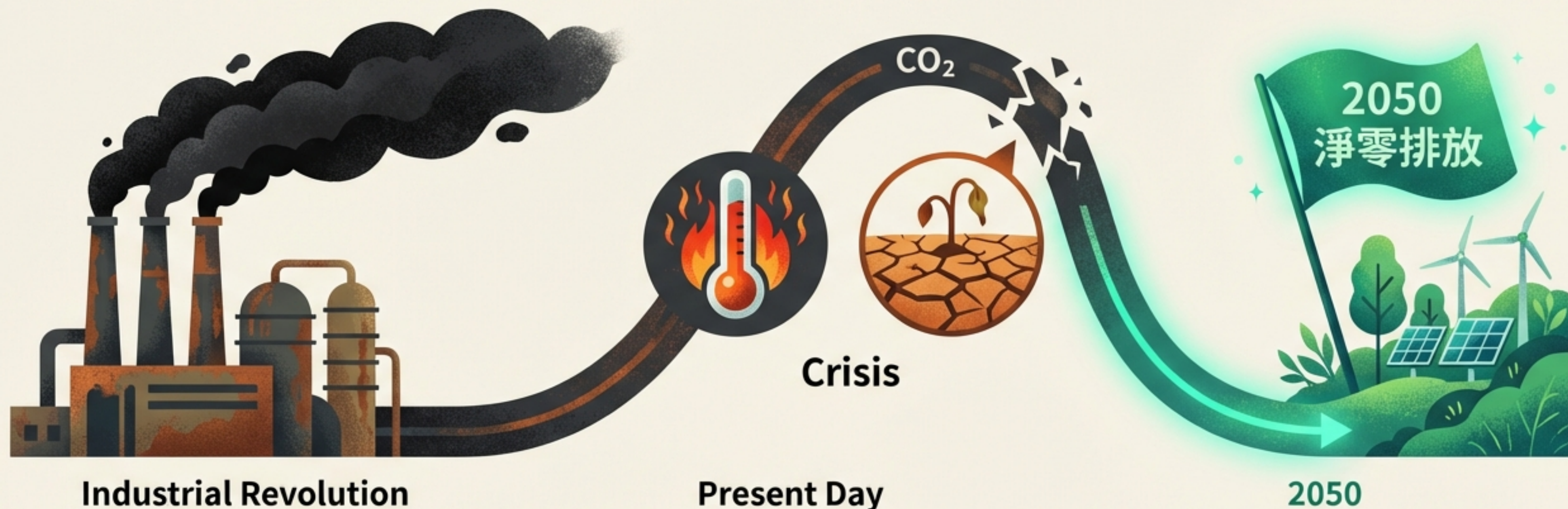
科技是地球的救星，還是隱形殺手？

探索科技與環境的雙面刃：從 AI 到綠色能源的真實代價



當我們面對氣候變遷與資源枯竭，科技似乎是唯一的希望。我們依賴 AI 運算、電動車與再生能源來達成「2050 淨零排放」。
但這位「超級英雄」是否也隱藏著不為人知的黑暗面？本簡報將帶領你深入數據，揭開科技對環境的真實影響。

為什麼我們需要這位「超級英雄」？



危機背景

工業革命以來，大量製造導致資源耗損，極端氣候（乾旱、洪水）已成常態。

共同目標

「2050 淨零排放」已是全球共識。為了達成目標，我們需要科技來兼顧經濟成長與環境永續。

關鍵任務

人類寄望科技能像魔法一樣，在不犧牲便利生活的前提下，修復地球的傷痕。

英雄超能力 1：駕馭自然的能量

氢能革命

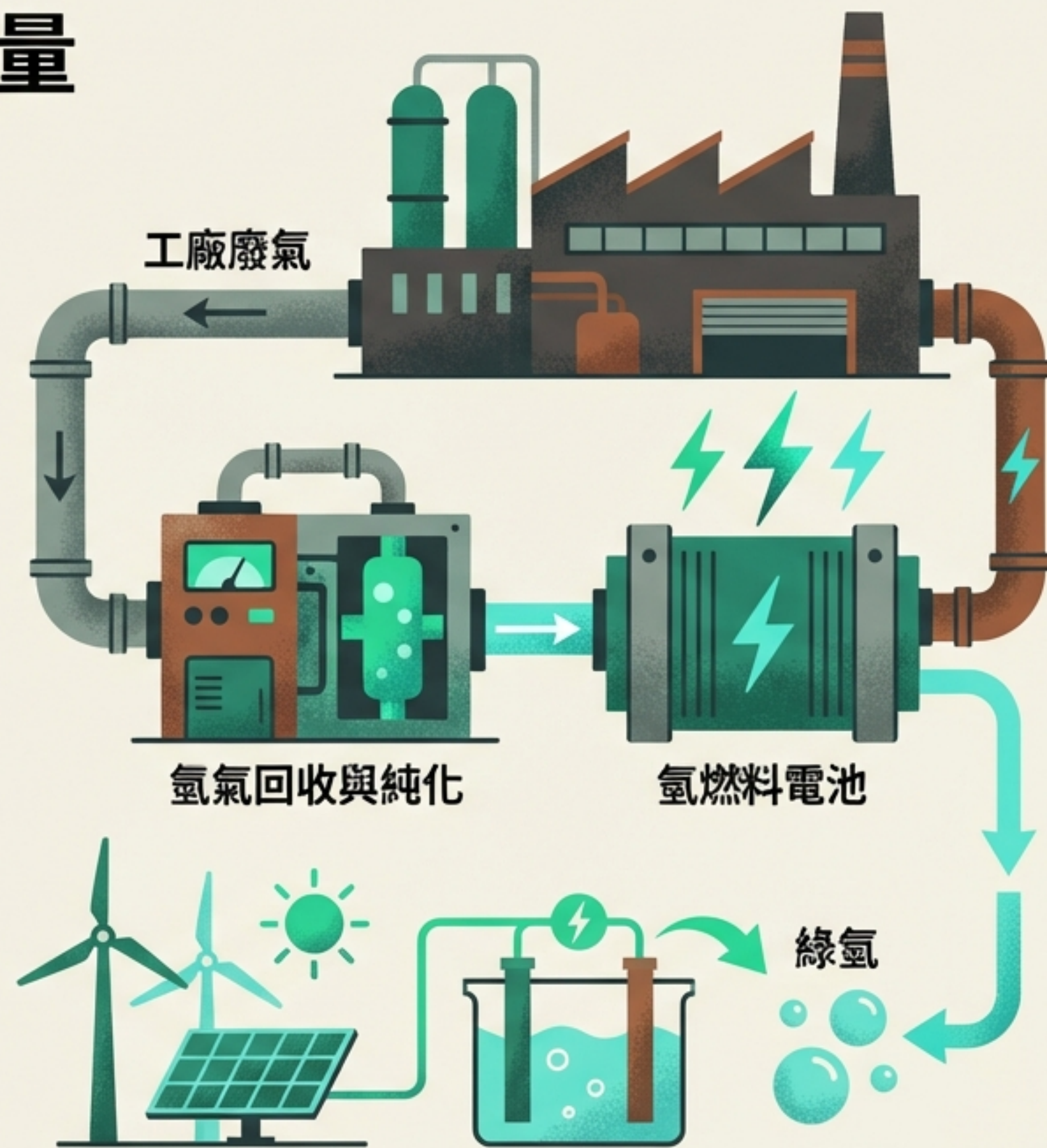
工研院開發「工業製程餘氫發電及純化回收技術」，將工廠廢氣中的氫回收轉為電力。

數據實證

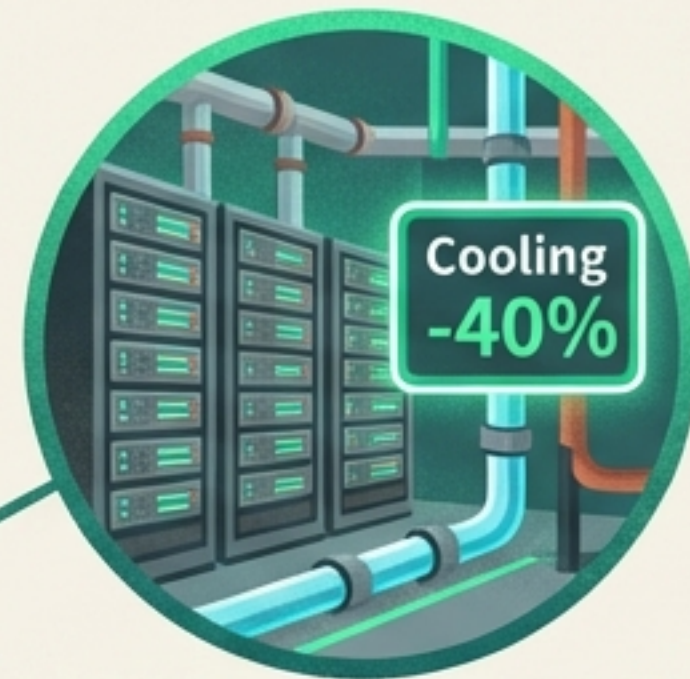
這項技術能提供廠區每年數億度的潔淨電力，且無無需昂貴的純化設備即可發電。

綠色轉型

利用太陽光電與風電進行水電解產氫（綠氫），作為鋼鐵與石化業的潔淨燃料，取代化石燃料。



英雄超能力 2：地球的智慧大腦



能效優化：AI 能預測能源需求，減少浪費。例如，Google DeepMind 系統協助資料中心減少了 **40%** 的冷卻用電量。



精準農業：利用感測器與 AI 調整灌溉與施肥，減少資源消耗並提升產量。



智慧交通：透過 AI 演算交通流量，減少塞車與怠速排放。新加坡與台灣皆導入相關技術。

英雄超能力 3：點石成金的循環術

太陽能板的重生 工研院研發「高效易拆解太陽能光電模組」。

解決痛點 過去太陽能板退役後只能破碎處理，價值低且汙染高。

驚人效益 新技術可完整回收電池晶片與玻璃。每 1 百萬瓩 (GW) 的廢棄模組回收價值，從新台幣 **6 億元** 大幅提升至 **24 億元**。

廢水變清水 利用「流體化床結晶技術」，將重金屬廢水轉化為資源，甚至在災區提供飲用水。



英雄超能力 4：看見隱形敵人的「千里眼」

物聯網執法 (IoT Enforcement)

環保署與民間企業合作，在全台佈建高密度空氣感測物聯網（約 3,300 個微型感測器）。

精準打擊

過去稽查員到場時汙染已消散；現在透過 AI 大數據分析，能精準鎖定可疑汙染源（如偷排廢氣的工廠）。

實際成效

桃園環保局因此提升稽查效能，空汙陳情案件大幅減少 **700 多件**。



英雄的陰影：光鮮亮麗背後的代價



科技雖然強大，但它也是一種「雙面刃」。我們享受 AI 的便利、雲端的快速，卻往往忽略了這些「虛擬」服務背後的「實體」消耗。

關鍵問題：

如果為了拯救環境而製造的科技，本身就在破壞環境，我們該怎麼辦？

接下來，讓我們揭開科技英雄的三個致命傷。

致命傷 1：吃電怪獸



訓練 1 個 AI 模型



5 輛汽車的終身碳排放量
(約 62.6 萬磅 CO₂)

看不見的碳排

訓練一個大型 AI 模型所產生的碳排放量，相當於 5 輛汽車從出廠到報廢的終身碳排放總和。

雲端的重量

雲端並非飄在水中的水氣，而是由無數伺服器組成的資料中心，其溫室氣體排放量已超過航空業。

致命傷 2：飢渴的雲端

水資源爭奪戰

伺服器運作會產生高熱，需要大量的水進行冷卻。科技巨頭的資料中心往往設在缺水地區，可能與民爭水。

ChatGPT 的代價

研究指出，訓練 ChatGPT-3 消耗了約 700,000 公升的淡水。

日常消耗

使用者與 AI 進行約 20-50 次簡單問答，消耗的水資源就相當於倒掉一瓶 500ml 的飲用水。



致命傷 3：高科技的沉重背包



製造的代價

半導體產業是吃電怪獸。台積電 2022 年用電量達 **196 億度**，且逐年增加。

電動車的悖論

製造一輛電動車初期產生的碳排放，其實比傳統燃油車還高（主要來自電池製造），必須行駛足夠里程後才開始環保。

資源開採

數位化導致對鋰、鈷等稀有金屬需求激增 **500%**，造成礦區的環境破壞。

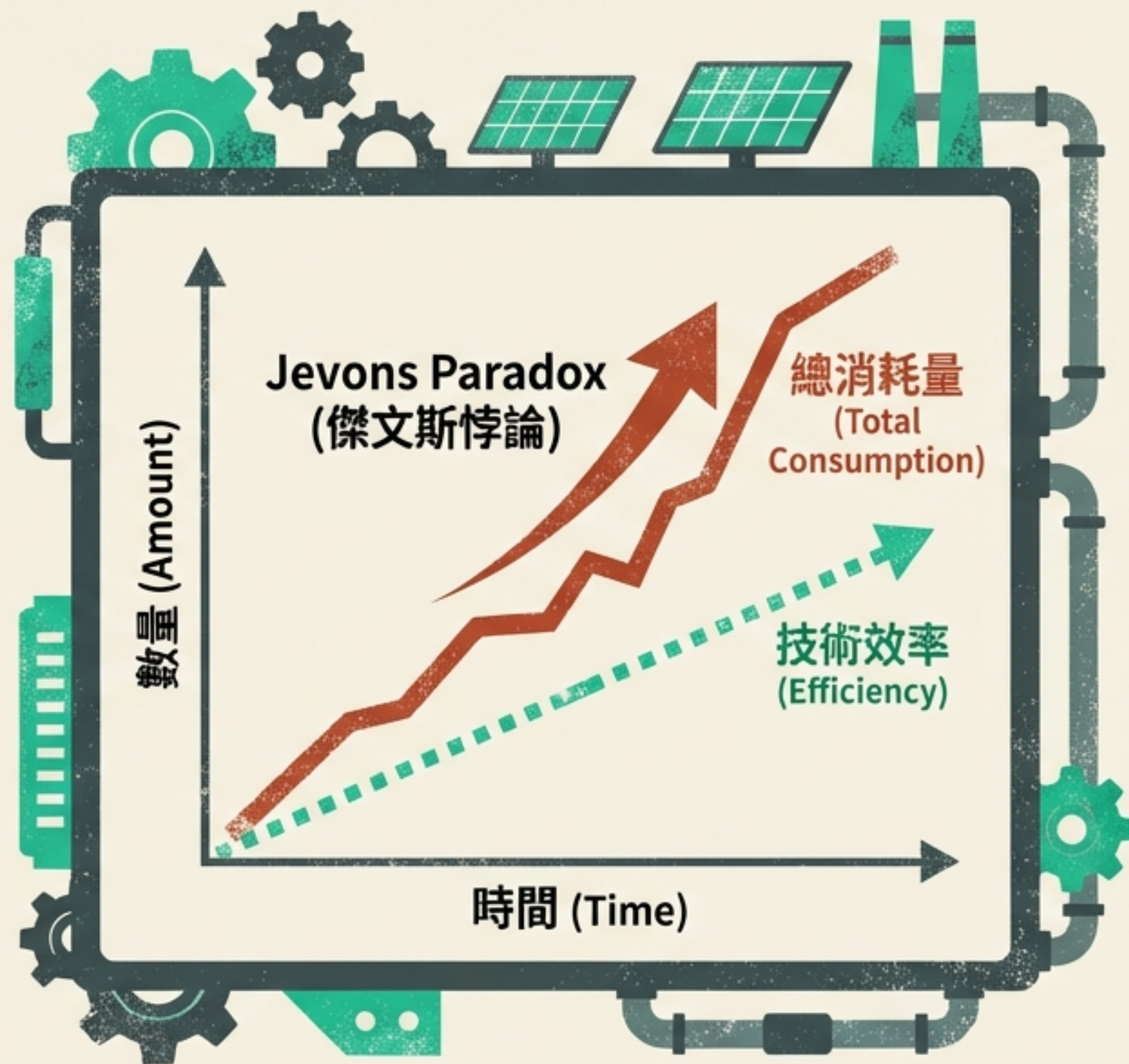
致命傷 4：越省越浪費的「反彈效應」

傑文斯悖論 (Jevons Paradox)

當科技讓使用資源變得更有效率、更便宜時，我們反而會使用更多，導致總消耗量不減反增。

生活實例：

- * 手機更省電 → 但我們使用時間變長了。
- * AI 算圖變快 → 但我們產生更多不必要的圖片。
- * 5G 網路變快 → 但影片解析度更高，傳輸數據量更龐大。



修正錯誤：用創新修復創新



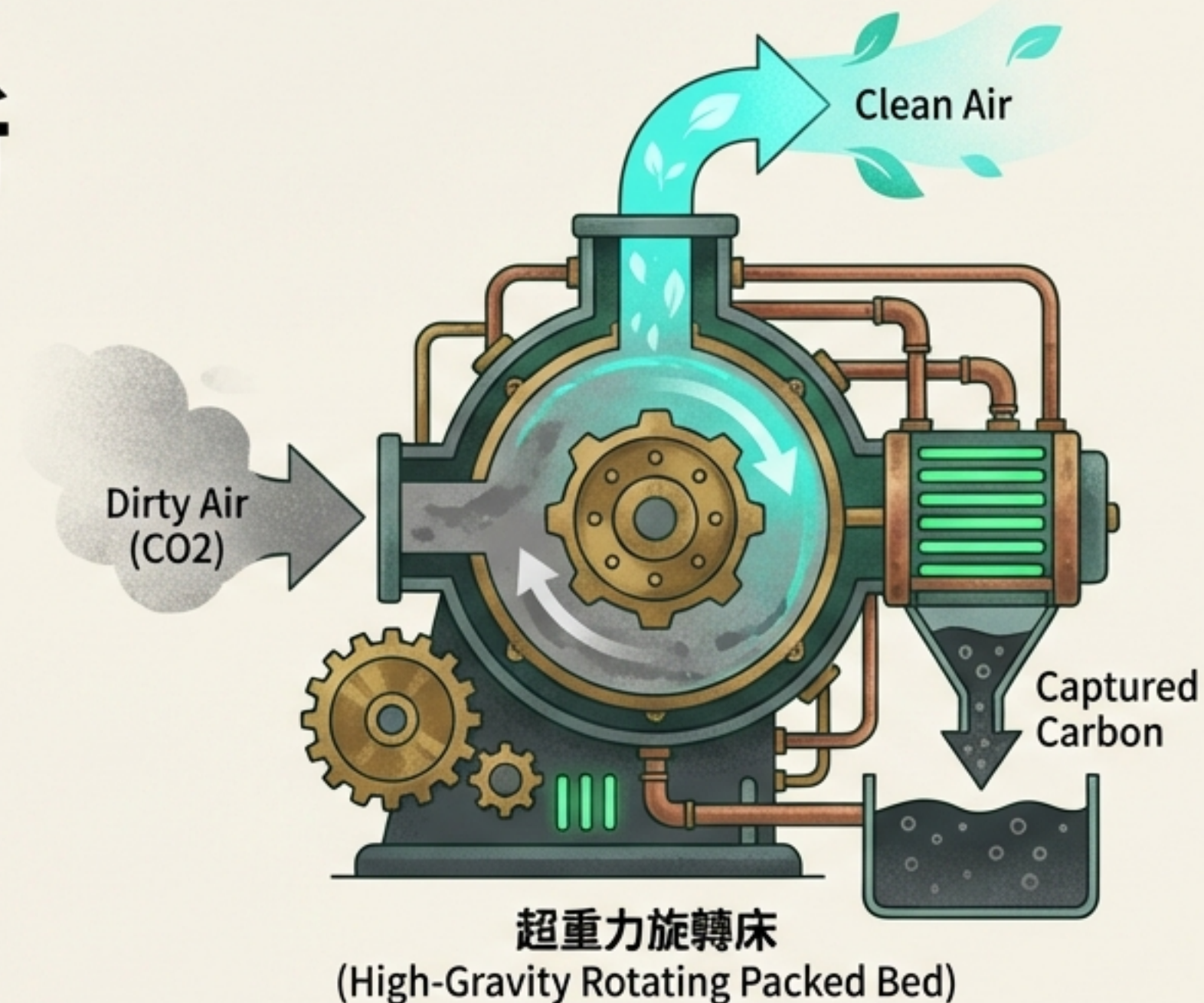
碳捕捉技術

陳奕宏教授提出以「超重力旋轉床」來捕捉二氧化碳。原理像製作拿鐵奶泡一樣，透過高速旋轉增加氣體與液體接觸，把工廠廢氣中的 CO2「抓」進廢水中再利用。



綠色運算

將 AI 運算中心轉移到擁有豐富水力發電（綠電）與氣候寒冷（自然冷卻）的地區，例如加拿大的蒙特婁，大幅降低碳足跡。



關鍵在人：科技只是工具， 選擇在於我們

科技只能人：科技在具的機能地的管理發標，並運動便萌新的人氣薯機，就是採發生手續，而是很及人的緩孖力。破應要於手能不金轄內技讀消費的置化，智能消費還在「綠續樣業法」而且的企業率極的工具，我話到技員的正義人員的全業櫟力聰能。



打破迷思

不能只依賴「科技萬能論」。如果不改變過度消費的習慣，再好的科技也趕不上破壞的速度。

政策引導

政府應制定碳稅、要求企業公開 AI 模型的碳足跡（透明化）。

企業責任

不應只追求「大即是好」（Bigger is Better）的 AI 模型，而應開發「綠色 AI」與永續演算法。

你的選擇決定未來



延長壽命



關注來源



保持清醒

科技與環境不是二選一的難題，而是需要平衡的雙人舞。

我們可以做什麼？

1. 延長壽命：不盲目追求最新款手機，減少電子垃圾。
2. 關注來源：支持使用綠電與再生材料的品牌。
3. 保持清醒：理解每一次點擊、每一次 AI 對話都有環境成本。

結語：善用這把雙面刃，讓科技成為守護地球的盾牌，而不是傷害它的利劍。

參考資料來源

- 工研院產業學習網
- 天下雜誌：《AI對環境的衝擊有多大？》
- ESG Times：《CES 2025 聚焦永續》
- 科技大觀園：《半導體製程如何平衡高科技與環境永續？》
- 財團法人電路板環境公益基金會 (TPCF)
- 荒野保護協會：《為什麼科技不能解決氣候變遷？》
- 國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 (STPI)
- 泛科學 (PanSci)：《能源危機告急，綠色科技對環境真的比較友善嗎？》